Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders, 21 Kasım 2020'deki 1. vize öncesi genel tekrar ve soru çözümüdür (general exercises).
- Parçalı fonksiyonda türevlenebilirlik (differentiability) ve parametre bulma.
- Türevin tanımını (limit definition of derivative) kullanmanın zorunlu olduğu durumlar.
- Kapalı türev (implicit differentiation): birinci ve ikinci mertebeden türev, teğet ve normal doğru.
- Tanım kümesi (domain) bulma: kök ve logaritma içeren, iç içe geçmiş fonksiyonlar.
- Bir fonksiyonun sabit olduğunu türevle göstermek.
- Ters fonksiyonun türevi (derivative of inverse function).
- Logaritmik türev (logarithmic differentiation).
- 1^∞ belirsizliği içeren limitler.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Vize tarihi:** 21 Kasım 2020 Cumartesi, saat 15.00. Sınav test (çoktan seçmeli) olacak. Süre en fazla 85-90 dakika, 120 dakika değil.
- **Sınav sistemi:** Sınava öğrenci sistemindeki sınav bağlantısından girilecek. Bağlantı sınava yakın aktif olacak.
- **Sınav konuları:** Logaritmik türev, limit, süreklilik, türevin tanımı, logaritmik limit, ters fonksiyonun türevi, kapalı fonksiyonun türevi, zincir kuralı (chain rule). İntegral sınavda yok.
- **Çıkma olasılıkları (hocanın tahmini):**
  - Ters fonksiyonun türevi: %85-95.
  - Logaritmik türev: %90.
  - Tanım kümesi soruları genelde vizede çıkar.
- **Çalışma önerisi:**
  - Ders notlarını ve ders videolarını çalışın.
  - Formül ezberlemeyin; formülün nereden geldiğini bilin.
  - Çok soru çözmek yerine mantığı kavrayın.
- **Ek kaynak:** Avesis'te paylaşılan, Pınar Hoca'nın derlediği geçmiş yıl soruları. Sorular Türkçe; İngilizce sürümü yok.
- **Ertesi ders (18 Kasım):** Geçen yılın test sınavı soruları çözülecek. Hoca bu derse mutlaka katılın diyor.

Kısa Tekrar Notları

- Süreklilik, türevlenebilirliğin gerekli koşuludur.
- Parçalı fonksiyonda parçaları doğrudan türevlemek için iki koşul gerekir:
  - f, ayrım noktasında sürekli olmalı.
  - Her parça her yerde türevlenebilir olmalı.
- Bu koşullardan biri sağlanmazsa türevin tanımı kullanılır.
- Kapalı türevde y, x'e bağlıdır. y^n türevlenirken zincir kuralı uygulanır: $\frac{d}{dx}y^n = ny^{n-1}y'$.
- Teğet doğru: $y - y_0 = m_T(x - x_0)$. Normal doğrunun eğimi $m_N = -\frac{1}{m_T}$.
- Kök içi ≥ 0, logaritma içi > 0 olmalı.

- Sabit fonksiyonu göstermek için $f'(x) = 0$ gösterilir. Sabit, özel bir x değeri yerine koyularak bulunur.
- Ters fonksiyonun türevi: $(f^{-1})'(f(x_0)) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$.
- Logaritmik türev: iki tarafa ln uygula, sonra türev al: $\dfrac{y'}{y} = \ldots$
- Taban da değişkense (x^x gibi) mutlaka logaritmik türev kullanılır.
- Temel limit: $\lim\limits_{u\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{u}\right)^u = e^a$.

Detaylı Açıklamalar

Türevlenebilirlik ve Parametre Bulma

Örnek 1. $f(x)$ parçalı tanımlı: bir parçası $\sin 2x$, diğer parçası mx. f, $x=0$'da hangi m için türevlenebilir?

- f, $x=0$'da süreklidir.
- $\sin 2x$ ve mx her yerde türevlenebilir.
- Bu iki koşul sağlandığı için parçalar doğrudan türevlenebilir:

$$f'(0)\text{ var } \iff (\sin 2x)'\big|_{x=0} = (mx)'\big|_{x=0}$$

- $2\cos 0 = m$. Sonuç: $m = 2$.

Örnek 2 (hocanın o an ürettiği soru). $f(x)$ parçalı tanımlı: bir parçası $\arcsin(x^2-m)$, diğer parçası $x-\sqrt{m}$. f, $x=\sqrt{m}$'de türevlenebilir olsun. m kaçtır?

- Arcsinüs her yerde türevlenebilir değildir. Bu yüzden parçalar doğrudan türevlenemez.
- Türevin tanımı kullanılır. $f(\sqrt{m}) = 0$ alınır.
- Doğrusal parça tarafındaki türev 1'dir:

$$\lim \frac{x-\sqrt{m}-0}{x-\sqrt{m}} = 1$$

- Arcsinüs parçası için pay ve payda $x+\sqrt{m}$ ile çarpılır (eşleniğiyle genişletme):

$$\lim_{x\to\sqrt{m}} \frac{\arcsin(x^2-m)}{x-\sqrt{m}} = \lim_{x\to\sqrt{m}} \frac{\arcsin(x^2-m)}{x^2-m}\,(x+\sqrt{m})$$

- $u = x^2-m$ denirse $u\to 0$ ve $\dfrac{\arcsin u}{u} \to 1$ olur (L'Hôpital ile).
- Sonuç: $2\sqrt{m} = 1$, yani $m = \dfrac{1}{4}$.

Kapalı Türev

Örnek 3. $\cos(x+y^2) = y^3$ ise $\dfrac{dx}{dy}$ nedir?

- İki taraf x'e göre türevlenir:

$$-\sin(x+y^2)\,(1+2y\,y') = 3y^2y'$$

- Buradan:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin(x+y^2)}{3y^2+2y\sin(x+y^2)}, \qquad \frac{dx}{dy} = -\frac{3y^2+2y\sin(x+y^2)}{\sin(x+y^2)}$$

- İkinci türev bölüm kuralıyla (quotient rule) bulunur. Hoca bunu ödev olarak bıraktı.

Örnek 4. $x\sec(xy-y^2)+2y^3 = x^2+2$ eğrisinin $(1,1)$ noktasındaki teğet ve normal doğruları.

- $u = xy - y^2$ olsun. İki taraf x'e göre türevlenir:

$$\sec u + x\sec u\tan u\,(y + xy' - 2yy') + 6y^2y' = 2x$$

- $(1,1)$'de $u = 0$, $\sec 0 = 1$, $\tan 0 = 0$ olur: $1 + 6y' = 2$.
- Teğetin eğimi $m_T = \dfrac{1}{6}$, normalin eğimi $m_N = -6$.
- Teğet: $y - 1 = \dfrac{1}{6}(x-1)$. Normal: $y - 1 = -6(x-1)$.
- Bir öğrenci kısmi türevli kısa yolu sordu. Hoca bunun gelecek dönemin (kısmi türevler) konusu olduğunu, bu dönem sorumlu olunmadığını söyledi.

Örnek 5. $x^3 + y^3 = 1$ ise $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ nedir?

- Birinci türev: $3x^2 + 3y^2y' = 0$, yani $y' = -\dfrac{x^2}{y^2}$.
- Bölüm kuralı:

$$y'' = -\frac{2x\,y^2 - x^2\cdot 2y\,y'}{y^4} = -\frac{2x}{y^2} + \frac{2x^2}{y^3}\,y'$$

- y' yerine konursa:

$$y'' = -\frac{2x}{y^2} - \frac{2x^4}{y^5} = -\frac{2x(x^3+y^3)}{y^5} = -\frac{2x}{y^5}$$

- Son sadeleştirme $x^3 + y^3 = 1$ kullanılarak yapıldı (hoca dersi sadeleştirmeden bıraktı).

Örnek 6. $r\cos 2s + \sin^2 s = \pi$ ise $\dfrac{dr}{ds}$ nedir?

- Burada s bağımsız, r bağımlı değişkendir.
- İki taraf s'ye göre türevlenir:

$$r'\cos 2s - 2r\sin 2s + 2\sin s\cos s = 0$$

- $2\sin s\cos s = \sin 2s$ olduğundan:

$$r' = \frac{(2r-1)\sin 2s}{\cos 2s} = (2r-1)\tan 2s$$

Tanım Kümesi

Örnek 7. $f(x) = \sqrt{x^2+2x} + \ln(x^2-2x)$ fonksiyonunun tanım kümesi.

- Kök için $x(x+2) \geq 0$: $D(f_1) = (-\infty,-2]\cup[0,\infty)$.
- Logaritma için $x(x-2) > 0$: $D(f_2) = (-\infty,0)\cup(2,\infty)$.
- $D(f) = D(f_1)\cap D(f_2) = (-\infty,-2]\cup(2,\infty)$.
- -2 kümeye dahildir (kök sıfır olabilir). 2 dahil değildir ($\ln 0$ tanımsız).

Örnek 8. $f(x) = \ln(\ln(x^2-1))$ fonksiyonunun tanım kümesi.

- İç logaritma için $x^2 - 1 > 0$: $(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$.
- Dış logaritma için $\ln(x^2-1) > 0$. İki tarafa e^x uygulanır: $x^2 - 1 > 1$, yani $|x| > \sqrt{2}$.
- "Ve" bağlacı kesişim demektir: $D(f) = (-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},\infty)$.

Sabit Fonksiyon

Örnek 9. $f(x) = \arcsin\dfrac{1-x}{1+x} + 2\arctan\sqrt{x}$ fonksiyonunun sabit olduğunu gösterin.

- Kullanılan türevler:
  - $(\arcsin u)' = \dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
  - $(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$
- $\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)' = \dfrac{-2}{(1+x)^2}$ ve $1 - \left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^2 = \dfrac{4x}{(1+x)^2}$.
- Birinci terimin türevi: $\dfrac{-2}{(1+x)^2} \cdot \dfrac{1+x}{2\sqrt{x}} = -\dfrac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$.
- İkinci terimin türevi: $2 \cdot \dfrac{1/(2\sqrt{x})}{1+x} = \dfrac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$.
- Toplam: $f'(x) = 0$. Demek ki $f(x) = C$.
- Sabiti bulmak için $x = 0$ konur: $f(0) = \arcsin 1 + 2\arctan 0 = \dfrac{\pi}{2}$.

Ters Fonksiyonun Türevi

Örnek 10. $f(x) = e^{\arctan x}$ ise $(f^{-1})'(e^{\pi/3})$ nedir?

- Formül: $(f^{-1})'(f(x_0)) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$. Bu formül ters fonksiyon özelliği ve zincir kuralından gelir.
- $f(x_0) = e^{\pi/3}$ ise $\arctan x_0 = \dfrac{\pi}{3}$, yani $x_0 = \tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.
- $f'(x) = e^{\arctan x} \cdot \dfrac{1}{1+x^2}$, yani $f'(\sqrt{3}) = \dfrac{e^{\pi/3}}{4}$.
- Sonuç: $(f^{-1})'(e^{\pi/3}) = \dfrac{4}{e^{\pi/3}}$.

Logaritmik Türev

Örnek 11. $y = \sqrt{x+3}\,\sin x\,(x^2+2)$ ise y' nedir?

- $\ln y = \dfrac{1}{2}\ln(x+3) + \ln(\sin x) + \ln(x^2+2)$.
- Türev:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3} + \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{2x}{x^2+2} = A, \qquad y' = y\cdot A$$

- **Ödev:** $y = \sqrt[3]{x^3+x}\cdot\sec(x^2+x)\cdot\arctan(\sqrt{x}+1)\cdot\arccos(\dots)$ için $\dfrac{dy}{dx}$. Son çarpanın argümanı tahtada tam okunmuyor (x^4+1 gibi duruyor).

Örnek 12. $y = (1+\ln x)^x$ ise y' nedir?

- $\ln y = x\ln(1+\ln x)$.
- Türev:

$$\frac{y'}{y} = \ln(1+\ln x) + x\cdot\frac{1/x}{1+\ln x}, \qquad y' = y\left[\ln(1+\ln x) + \frac{1}{1+\ln x}\right]$$

Hocanın uyarısı (bir öğrencinin sorusu üzerine):

- a sabitse $y = a^x$ için $y' = a^x \ln a$.
- $y = x^x$'te taban değişkendir. "$y' = x^x \ln x$" yazmak büyük hatadır.
- Doğrusu: $\ln y = x \ln x$, buradan $y' = x^x(\ln x + 1)$.

Örnek 13. $y = \sqrt[3]{\dfrac{x(x-2)}{x^2+1}}$ ise y' nedir?

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1}\right]$$

- Doğrudan türev almak (bölüm kuralı) çok uzun işlem getirir. Logaritma işi basitleştirir.

Örnek 14 (hocanın ürettiği soru). $\log_x(x^2+y) = y$ ise y' nedir?

- Logaritmanın tanımından: $x^y = x^2 + y$.
- İki tarafa ln uygulanır: $y \ln x = \ln(x^2+y)$.
- x'e göre türev:

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \frac{2x + y'}{x^2+y}$$

- Düzenlenirse:

$$y'\left(\ln x - \frac{1}{x^2+y}\right) = \frac{2x}{x^2+y} - \frac{y}{x}$$

- Sınavda genelde sadeleştirme istenmez. Belli bir noktadaki türev değeri, teğet ya da normal doğru sorulur.
- Hocaya göre logaritma için şu üç temel bilgi yeter:
  - $\log_a b = c \iff a^c = b$
  - $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
  - $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$

1^∞ Belirsizliği

Örnek 15. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+7}{x+3}\right)^{2x+3}$

- **1. yol (genel yöntem):**
  - A ifadesine ln uygulanır.
  - $\ln A$'nın limiti $\dfrac{0}{0}$ biçimine getirilir ve L'Hôpital uygulanır.
  - $\ln A \to 8$ bulunur, yani limit e^8.
- **2. yol (temel formül):**

$$\frac{x+7}{x+3} = 1 + \frac{4}{x+3}, \qquad u = x+3$$

$$\left(1 + \frac{4}{u}\right)^{u \cdot \frac{2x+3}{x+3}} \to \left(e^4\right)^2 = e^8$$

Örnek 16. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x}{x+3}\right)^{3x}$

- $\dfrac{x}{x+3} = 1 - \dfrac{3}{x+3}$ ve $u = x+3$ alınır.
- $\left(1 - \dfrac{3}{u}\right)^u \to e^{-3}$ ve $\dfrac{3x}{x+3} \to 3$.

- Sonuç: e^{-9}.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 2:** Hoca $\dfrac{\arcsin u}{u} \to 1$ için bir yerde "$\dfrac{\sin u}{u}$" dedi. Doğrusu arcsinüs limitidir; sonuç yine 1'dir.
- **Örnek 6:** Hoca önce $\cos 2s$'nin iç türevini (2 çarpanını) unuttu, öğrenci uyardı. Hoca düzeltmeyi öğrencilere bıraktı. Doğru sonuç yukarıdaki $r' = (2r-1)\tan 2s$'dir.
- **Örnek 10:** Hoca önce "$\arctan x_0 = \dfrac{\pi}{2}$" dedi, sonra $x_0 = \tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ ile devam etti. Doğrusu $\dfrac{\pi}{3}$'tür.
- **Örnek 15:** Hoca 2. yolun sonunda önce "e^4" dedi, hemen "e^8" diye düzeltti. Doğru cevap e^8'dir.
- **Belirsizlik adı:** Altyazıda "indeterminate form" sık sık "in the terminat form" diye bozuk geçiyor. Aynı kavramdır.
- **Yoklama:** Ders sırasında hoca yoklama aldı (01:40-01:43). Öğrenci adları özete alınmadı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.